SRP 项目基石·科学依据与近邻反证

设计候选 SRP-FIXED-VS-ADAPTIVE-NATIVE-20261008 ｜九篇近邻定向全文核对｜不宣称系统查新或增量已成立。

一、先承认已有工作，再确定本项目增量

1.1 本轮重构对文献判断的影响

用户明确的对象为固定引导与数据驱动原生自适应整包比较；B 允许受限调整实际时序后回到共同理想。因此最近工作必须覆盖固定/反馈/自适应比较、自然反馈与可用性，不能沿用上一轮只关注艺术与抽象表示的差异判断。

新增全文核对 ViBreathe、CHI 2026 手戴自适应系统、Gummidela 等 2021 游戏/引导比较及 Prpa 等 2018，与既有四文合计八篇。七篇 PDF 已本地保存，Gummidela 通过出版方完整 HTML 方法与结果阅读；文件下载失败不被写成已保存。PDF 页码为物理页；阅读范围集中于设计、条件、剂量、测量、结果与局限，不冒充真实双人筛选。

1.2 已被近邻覆盖的宽泛主张

固定与反馈方案比较、响应式与自适应节奏、逐步靠近理想节奏、自然形态生理反馈，以及参与感/负担/执行权衡均已有研究。上述词语、设备组合和画面替换不构成独立创新。候选增量只能从具体多步骤场景问题、共同理想与移动提示的区分、可靠结果及失败边界中获得；若更广查新已覆盖，收缩为复现和应用验证。

二、最直接的控制与比较近邻

2.1 L1 ViBreathe：已存在的固定、响应式与自适应比较

Yu 等，2021，ViBreathe: Heart Rate Variability Enhanced Respiration Training for Workaday Stress Management via an Eyes-free Tangible Interface，IJHCI，DOI 10.1080/10447318.2021.1898827。PDF 第 8–11 页控制/方法，第 12–15 页结果；24 人被试内比较三种引导，每次 3 分钟，另 4 人一周办公部署。自适应根据 HRV 改变后续提示周期，讨论舒适、投入和工作间隙应用。

L1 机构公开全文

对 SRP 的约束：不能把“数据驱动、受限改变节奏、回归理想”作为首次。候选区别是视觉原生场景中的多步骤语义、场景状态约束，以及同一 I 与实际 G 两参照下的目标代价。触觉到视觉、人群和剂量的差别本身只是范围变化；必须证明具体设计问题和新证据。原文 HRV 控制参数不直接移植到本项目。

2.2 L2 CHI 2026：自然界面与自适应已高度接近

Ruotong Yu 等，2026，Enabling Adaptive Cardio-Respiratory Biofeedback Training on Ubiquitous Hand-Worn Devices，DOI 10.1145/3772318.3790488。PDF 第 6–8 页双因素适应与莲花/莲叶界面，第 10–13 页评价。呼吸跟随与 HRV 趋势共同影响控制；48 人四组、每次 5 分钟，报告生理、负担与体验指标，跟随评价参照实际引导频率。

L2 作者实验室全文

对 SRP 的约束：自然形式、双信号、自适应与固定比较的组合均不能直接证明原创性。SRP 候选研究共同理想结构中的停留/补吸等多步骤，以及“跟上 G”与“达到 I”的差异；必须用可复算事实证明这种差异对体验或设计选择有用，不能仅新增两个符号当方法贡献。本文实验的视觉、姿态与引导组合也提示 SRP 应坦率报告整包解释范围。

不复用该文短窗、阈值或 HRV 优化结论；其控制目标、人群、装置与动作结构与本项目不同。基于 HRV 的状态解释仍需本项目独立测量依据。

2.3 L3 游戏与呼吸引导：体验收益不保证执行收益

Gummidela、da Cunha Silva 与 Gutierrez-Osuna，2021，Evaluating the Role of Breathing Guidance on Game-Based Interventions for Relaxation Training，Frontiers in Digital Health，DOI 10.3389/fdgth.2021.760268。完整 HTML 的 Experimental interventions、Experiment 1/2 与 Discussion。比较节拍/反馈及有无游戏，实验一 30 人含额外对照，实验二 36 人；报告使用、执行与体验存在不同方向的结果。

L3 出版方完整 HTML

对 SRP 的约束：固定引导对比反馈、引导融入环境、练习投入与执行权衡均有直接先例；“更愿意使用”不能代替理想目标达成。SRP 两臂可回答整包采用问题，不能像因子研究那样分别估计游戏/原生与反馈主效应。若未来要拆机制，须另加条件并重算样本；不是事后回归消除视觉差异。

三、场景、真实性与解释性的近邻

3.1 L4 Attending to Breath：原生反馈需要可理解的映射

Prpa 等，DIS 2018，Attending to Breath，DOI 10.1145/3196709.3196765。PDF 第 4–6 页系统/程序、第 7–10 页体验。11 人、6 分钟探索，未理解映射的 8 人接受说明后再体验 6 分钟；微现象学访谈用于研究呼吸觉察与控制感。

L4 作者实验室项目与全文入口

该研究支持将反馈含义和控制感作为形成性问题，不能证明本项目更优。两次暴露和教学存在顺序差异，不能将结果当成 SRP 两臂因果效应。原生场景中“自行悟出含义”不应成为设计要求；我们的中性教学、提示/实际区分用于保证方案可用。用户无法理解或反而追逐画面时，应修订载体而非把困惑解释成沉浸。

3.2 L5 Chittaro 等：真实性的比较与整包比较不同

Chittaro 等，IJHCS 2024，Virtual reality experiences for breathing and relaxation training: The effects of real vs. placebo biofeedback，DOI 10.1016/j.ijhcs.2024.103275。PDF 第 10–13 页方法结果：35 人组间比较真实与他人记录反馈，分析 31 人，使用分阶段 VR 和多信号，测量含状态量表及体验。

L5 机构全文

SRP 的 A 是明确的固定指导与预设场景，不能称作假反馈对照；B 另有原生形式及适应时序变化。故 SRP 估计整包效应，不能借该文把差异归因于真实性。若未来要回答真实闭环本身的增量，需同形态固定/回放比较另作设计，并处理教学、可信度及呈现统计差别。

3.3 L6 Xu 与 Cho：艺术化比较已有先导

Xu 与 Cho，2023，Exploring Artistic Visualization of Physiological Signals for Mindfulness and Relaxation: A Pilot Study，arXiv:2310.14343。PDF 第 3–5 页：10 人艺术化与图形反馈被试内比较，PANAS、易用性与放松评价并非一致方向。预印本身份保留。

L6 原始预印本

支持将主观喜欢、情绪与正确理解分开；不支持天气、粒子或 B 的自适应效应。SRP 核心不再是艺术与抽象形式比较，不从它的摘要提炼“原生更优”。

3.4 L7 Respireal：自然控制与使用成本

Respireal，2025，DOI 10.1145/3715668.3736338，DIS Companion/Work in Progress。PDF 第 2–5 页：前期 6 人访谈、后期 7 人体验与访谈，呼吸用于自然交互和 MR/VR 转换。其体验探索并未构成 SRP 的固定/自适应整包检验。

L7 作者实验室全文

它提示自然交互具有设计空间及注意代价；学校短时场景、两设备准备成本和多步控制仍待本项目验证。自然呈现不能自动等同低负担。

3.5 L8 Heartscape：抽象圆形也有价值与误读

Rook 等，2026，Heartscape: Biofeedback Through Real-Time Abstract Heart Rate Visualization，IJHCI，DOI 10.1080/10447318.2026.2669040。PDF 第 14–15 页方法、第 23–25 页讨论：27 人约 10 分钟体验与定性访谈，涉及视觉解释与注意；作者说明量化前后效益验证有待后续。

L8 正式公开全文

固定圈不能因为“抽象”就被先验当作较差对照；B 的复杂反馈也可能带来解释负担。其个体解释不能作为情绪真值或本项目量表效度。

四、需求—原理—设计—证据矩阵

4.1 支持范围与取消条件

E1 呼吸练习的总体动机。Fincham 等 2023 荟萃的压力主结果涵盖 12 项 RCT、785 成人；Balban 等 2023 研究为 5 分钟/天、一月的不同呼吸结构比较。它们支持进一步研究呼吸练习，不支持当前四天气、单次旅程或精确秒数。若目标情境没有可接受收益，则收缩产品效益表述，保留可靠的相对比较结果。

呼吸练习荟萃原文

呼吸结构原始研究

E2 自适应可能改善可跟随性，也可能降低要求。L1/L2 提供近邻依据；本项目 I/G/X 分离是为避免评价循环。需要独立 X、规则冻结及共同 I 的达成证据。若只提高 G 跟随率而 I 偏差增加，取消“训练目标更有效”的主张，报告支持与目标漂移的权衡。

E3 场景融入可能改变注意、控制感和情绪。L3/L4/L7/L8 支撑可研究性，不给出原生必胜结论。需要中性教学、真实体验及错误案例。若注意主要停留在猜测系统或追逐奖励，收缩装饰及不必要反馈。

E4 实际数据只能支持可靠可辨的交互状态。HRV 研究方法建议强调呼吸、记录窗口和伪迹影响；H10 不能自动给出情绪状态。未来加入心率相关控制前，先证明控制变量的可识别性、时间尺度与额外作用；否则只保留辅助测量。

Laborde 等 HRV 方法建议

E5 输入不可用时的诚实表现来自必要语义边界。B 应停止基于无效 X 的适应并明确降级；A 本来就是开环。需要故障与恢复材料。若断流时仍自动显示实际成功或累计达标，不能称可信闭环；质量图标存在不等于质量检测正确。

E6 四天气及 Storm/Fade 多步设计是应用和创作选择。现有 3—3—3—3、4—6、5—5、2.5—1.5—6 为工程候选；停留、补吸和时长必须经舒适性/可辨性验证。若结构对任务无必要价值或不可可靠识别，简化设计并重定研究范围，不因资产已有而强留。

4.2 参数的确定方法

适应范围、单次变化、观察窗、回归速率和缓冲预算：先用独立真实标注判断检测延迟/误差，再用获准的舒适性及任务理解预试确定可接受区域，最后冻结规则和参数。不是最大化正式样本得分；不同人可按同一预设校准程序获得参数。

主要量表、最小关注差、前后相关、残差与缺失：按产品用途和前置分布论证。理解题数不再用于主要 N 计算；旧 PANAS 量表基础可复用，但旧条件的效果和功效结果不能直接外推。功能容差应来自测量误差与有意义偏离，禁止让适应器与评分器共同放宽边界。

教学/核心时长及阶段人数是可行性候选，预试关注理解、真值、负担与实施条件，不用小样本显著

性为正式效益放行。Eldridge 等先导方法建议用于区分可行性与确认性目标，不提供本项目人数的普适阈值。

先导与可行性研究报告方法

五、贡献判断与证据缺口

5.1 从“有趣系统”到“新增知识”的条件

原创设计工作包括团队的具体场景、多步骤控制语义及配对制品；学术新颖性需要证明相对于 L1/L2/L3 等最近工作解决了尚未解决的具体问题。C1 侧重制品与方法的明确性，C2 侧重可信权衡，C3 侧重有限规则的支持与反例。增加天气或指标本身不增加贡献等级。

当前最值得检验的候选问题是：当原生闭环帮助用户跟上动态提示时，它是否仍帮助用户接近共同理想多步结构，还是仅通过任务放宽获得舒适与好看反馈？这种区分必须改变真实设计判断才有研究价值；I/G/X 作为记录设计不是新的数学理论。

5.2 继续查新与发表定位

八篇为定向全文近邻，不是检索穷尽。W-01 应继续追溯 L1/L2/L3 引用及近年多步骤、适应评价、情绪测量文献；Stairway to Heaven 已补获出版社 HTML 全文，见 6.9；其直接引用的自适应先例仍须逐篇核查。不能从某篇没报告某字段推断全领域空白。若多步骤与理想参照的增量也已覆盖，定位为有明确情境价值的复现/应用研究，重新判断期刊适配。

CCF B 及以上为研究目标。比单纯展示更有力的证据是有效对照、独立真值、共同目标的效益/代价及可解释失败；本设计完成不保证等级、录用或实践奖项。比赛后续使用同一真实制品和价值证据，不能把动画联动冒充自适应已经实现。

六、规范化的主张—证据对照

6.1 L1 ViBreathe

定位：PDF8–11 控制/方法，12–15 结果。对象/剂量：24 人被试内三提示；另 4 人办公部署；固定、响应、自适应；3 分钟。

实际支持：自适应与固定比较已有；体验与执行不等同。本项目可用：支持有限调整及效益/代价问题。不能推导：不能证明视觉多步骤、新颖性或本项目参数。

原始来源入口

6.2 L2 Yu CHI2026

定位：PDF6–8 控制/界面，10–13 评价。对象/剂量：48 人四组；5 分钟；双信号适应与自然形态。

实际支持：自然形态与适应已有，跟随以实际提示为参照。本项目可用：要求分离 G 跟随与 I 达成。不能推导：不能把换载体/加 I 符号当新方法。

原始来源入口

6.3 L3 Gummidela2021

定位：出版方 HTML Experimental interventions / Experiment1,2 / Discussion。对象/剂量：实验一 30、实验二 36；节拍/反馈及有无游戏。

实际支持：使用、执行与体验并非同向。本项目可用：整包采用应分别报告收益与代价。不能推导：两臂不能拆游戏/原生/适应效应。

原始来源入口

6.4 L4 Prpa2018

定位：PDF4–6 系统程序，7–10 体验。对象/剂量：11 人探索；6 分钟；未理解者说明后再体验。

实际支持：映射理解和控制感需要解释。本项目可用：中性教学与误读材料。不能推导：非本项目两臂因果/情绪效果证据。

原始来源入口

6.5 L5 Chittaro2024

定位：PDF10–13 方法结果。对象/剂量：35 分配、31 分析；真实与他人记录反馈。

实际支持：真实性与多信号体验比较。本项目可用：提醒反馈真实性需独立核查。不能推导：A 非假反馈；不能借其归因真实闭环机制。

原始来源入口

6.6 L6 XuCho2023

定位：PDF3–5 方法结果。对象/剂量：10 人先导；艺术与图形反馈被试内。

实际支持：情绪、放松和易用性不同向。本项目可用：保留情绪/喜欢/理解独立维度。不能推导：预印本、小样本不证明 B 自适应收益。

原始来源入口

6.7 L7 Respireal2025

定位：PDF2–5。对象/剂量：前期 6 访谈、后期 7 体验；自然呼吸交互；WIP。

实际支持：自然交互有注意与使用代价。本项目可用：校园场景仍需成本/需求验证。不能推导：非固定/适应整包确认性研究。

原始来源入口

6.8 L8 Heartscape2026

定位：PDF14–15 方法，23–25 讨论。对象/剂量：27 人体验访谈；约 10 分钟抽象心率可视化。

实际支持：抽象表示也有解释价值/误读。本项目可用：A 不能预设为劣质，B 复杂度需审查。不能推导：无量化前后收益证明，不提供呼吸控制真值。

原始来源入口

6.9 L9 Stairway to Heaven: A Gamified VR Journey for Breath Awareness

定位：2026-10-08 经正常浏览器取得 ACM 开放 HTML 全文；PDF 下载未成功。Nathan Miner 等，CHI2024，DOI 10.1145/3613904.3641986。3.1—3.3 为机制，4.1—4.3 为方法，5.2—5.3 为结果，6.2 与 7 为边界。22 人招募，21 人问卷/访谈，18 人呼吸分析；平均年龄 30 岁，非本项目校园样本。平均体验 15.7 分钟；单方案混合方法，无固定引导平行对照。

实际支持：校准呼吸深度门槛驱动 HUD 与旅程进展，用户自行决定节奏，系统不调节呼吸节奏(3.1、6.2)。问卷为 ITQ/IPQ 及改为七点评分的 SUS，非 PANAS；前 3 人后校准脚本修改，呼吸分析保留 18 人（4.1、4.3)。结果报告体验中的平均呼吸速率下降；同时发现校准负担、疲劳及场景/声音/呼吸的注意冲突。

本项目可用：自然反馈与游戏进展已有先例，撤回宽泛首次主张；本项目 B 对 G 的受限放慢与回归不同于该作品自行调速。将校准、门槛和疲劳纳入成本/失败解释。不能推导：单方案前中后变化不证明 B 优于 A，未检验本项目共同 I/G 评分、短时负性情绪效益或独立迁移。机制差异只界定候选增量，不直接证明新颖性。该文 2.2 引用 BreathCoach 等自适应先例，不能据此宣称首次自适应。

原始来源入口

七、量表身份与设计选择的证据边界

20 题 PANAS 原版、黄丽等 2003 中国人群适用研究、邱林等 2008 的 9+9 修订及 60 题 PANAS-X 分别记录。黄丽文献在期刊站点的身份/摘要已核准。侧面取得 CHEUNG 2018 香港教育大学博士论文：方法印刷页 41 引用黄丽译本，中英附录印刷页 127、133—134 可核题序，但采用过去 1—2 周指令。此题本与 2003 原始译本的一致性及此刻适用仍待核准，不能给改写指令贴验证标签。邱林摘要确认 18 题修订；不套用 NA10 题计分。PhenX 说明对应 60 题 PANAS-X，不能外推本 20 题中文版本使用条件。

原 20 题研究；HYJ2003 身份；Qiu2008 修订；PANAS-X 条件

CHEUNG 2018 机构库题本侧证；黄丽等 2003 期刊身份与摘要。馆藏水印限制进一步复制与出版，本包只记题序/身份，不公开完整题文。

状态指令已有直接使用先例：Hu 等 2018，PDF7采用中文 20 题、此刻、五级评分及分量表求和；刘宇平等 2021，PDF7采用中文 NA10 题与此时此刻指令。两文全文已取得，但没有据此核准本项目逐字中文题本；人群/任务不同，不代证普通学习间隙的低 NA 分布与变化敏感性。后者属于前置真实验证。

APA 原 20 题数据库记录已直接核准身份和时间指令描述，许可字段尚未取得。官方 FAQ按具体记录区分非商业研究/教学与公开转载；馆藏水印不能替代具体量表的完整使用条件。M01 保留题本/词义/来源对应缺口；M02 分别核对施测、改编和公开用途。

7.1 Storm

3—3—3—3 停留结构是工程候选；停留自愿，不强求。雨幕/风纹映射是创作选择，不证明雨天具有特定情绪效果。用途/舒适/停留可辨不成立时，两组共同改目标或简化。

7.2 Heat

4—6 吸呼比是工程候选，热景不用于判定学生情绪；较长呼气用途需结构文献与本场景核查。无法解释额外作用则仅作实例或删减。

7.3 Snow

5—5 是工程候选；低动态天气载体不能替代步骤真值，颜色不单独承担状态。信息不可辨则简化载体。

7.4 Fade

2.5—1.5—6 与补潮是工程/创作候选；不同于把其他剂量/结构原研究效果直接移植。补吸无法独立判别则退出完整三步闭环，不追补。

7.5 实时/累计

实时反馈要求可靠 X，累计只说明可靠 G 练习响应；文献支持可研究性，不保证收益。误读/额外负担无法修复就取消累计/装饰。

7.6 两设备

respiBAN 提供呼吸/运动原件，H10 只辅助研究，不参与首版控制。佩戴相同保证研究测量条件，不证明部署必需。没有额外研究用途就重新论证 H10 产品价值；本轮保留设备约束。